

好题分享

胡蝶

长郡中学

2026 年 4 月 18 日

题意

给定一棵包含 n 个顶点的树，每个顶点可以被染成红色、蓝色或白色。

一种染色方案的“酷度”定义为红色顶点和蓝色顶点之间的最大距离。

计算 3^n 种可能的树染色方案的酷度之和对 998244353 取模的结果， $n \leq 3 \times 10^3$ 。

对于一颗已染色的树，贡献只与红点虚树和蓝点虚树的直径有关。

对于一颗已染色的树，贡献只与红点虚树和蓝点虚树的直径有关。

以蓝点虚树直径中点为树根，贡献为红点的最大深度 $+ \frac{1}{2}$ 蓝点直径长。

对于一颗已染色的树，贡献只与红点虚树和蓝点虚树的直径有关。

以蓝点虚树直径中点为树根，贡献为红点的最大深度 $+ \frac{1}{2}$ 蓝点直径长。

枚举蓝点直径的中点，要求此时存在两个深度最大的蓝点来自根的不同儿子子树。

按深度从大到小进行 dp 。

时间复杂度 $O(n^2)$ 。